

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001228 - Ampliacion De Quimica

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001228 - Ampliacion de Quimica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingenieria Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Pilar Garcia Armada (Coordinador/a)	Despacho prof.	pilar.garcia.armada@upm.es	Sin horario. Previa solicitud por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (b) - EXPERIMENTA. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.
- (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.
- (j) - CONOCE. Conocimiento de los temas contemporáneos.
- (k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.
- (n) - IDEA. Creatividad

3.2. Resultados del aprendizaje

RA49 - Relacionar estructura molecular y propiedades de los diversos materiales

RA50 - Resolución de problemas mediante diferentes tipos de ejercicios

RA51 - Relación de los contenidos estudiados con el mundo real.

RA47 - Cálculo de balances de materia y energía

RA48 - trabajo en laboratorio químico: seguridad, toma y tratamiento de datos, manejo de equipamiento instrumental, utilización de técnicas instrumentales y tratamiento de los datos obtenidos

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Conocimientos básicos de Química
2. Balances de materia y energía
3. Elementos no metálicos
4. Elementos metálicos representativos
5. Elementos de transición y compuestos de coordinación
6. Elementos semimetales
7. Conceptos fundamentales de Química Orgánica
8. Hidrocarburos
9. Compuestos orgánicos: grupos funcionales con enlace sencillo
10. Compuestos orgánicos: grupos funcionales con enlace múltiple
11. Aplicaciones del análisis instrumental

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase de teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase de teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase de teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
4	Clase de teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
6	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
7	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
8	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
9	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
10	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20

11	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
12	Clase de teoría y problemas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase de teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
14	Clase de teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación progresiva en moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
15				
16				
17				Evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	4%	/ 10	(a) (e) (j) (k) (n)
5	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)
6	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)
7	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	4%	/ 10	(a) (b) (e) (i) (j)
8	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)
9	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)
10	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)

11	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)
13	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j)
14	Autoevaluación progresiva en moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	4%	/ 10	(a) (e) (h) (i) (j) (n)

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	(a) (b) (e) (h) (i) (j) (k) (n)

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	(a) (b) (e) (h) (i) (j) (k) (n)

6.2. Criterios de evaluación

Para superar la asignatura es necesario obtener un promedio igual o superior a 5.0.

La asignatura se compone de dos bloques: bloque de evaluación progresiva, que contribuye con un 40% a la nota final, y prueba de evaluación global, que contribuye un 60% a la nota global.

Para elaborar la nota final, se realizará la media ponderada de ambos bloques, pero es necesario obtener una nota mayor o igual a 4.0 sobre 10 en cada uno de ellos para compensar entre bloques.

El bloque de evaluación progresiva tiene el objetivo de acompañar al alumno en el proceso de aprendizaje e ir evaluando su progreso, al tiempo que el alumno puede ir auto-evaluándose y corregir sus errores. Por esta razón, este bloque es no recuperable.

La nota del bloque de evaluación progresiva se mantiene en la convocatoria extraordinaria, pero solamente durante el curso en el que se ha realizado.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Química Inorgánica descriptiva 2ª Ed. Geoffrey Rainer-Canham. Editorial Pearson education - Prentice Hall, 2000	Bibliografía	
Química Orgánica. Morrison y Boyd. Editorial Pearson Educación, 1998	Bibliografía	
Introducción a la Ingeniería Química Guillermo Calleja Pardo Editorial Síntesis, 1999	Bibliografía	
Apuntes de Ampliación de Química	Bibliografía	

Ejercicios y autoevaluaciones	Recursos web	
Transparencias de clase	Otros	Transparencias que usará el profesor en clase
videos y enlaces	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

En caso de fuerza mayor, las clases magistrales y las tareas y pruebas de evaluación continua, podrían ser realizadas telemáticamente.